

Rapport de Travaux Pratiques

Technique de modelisation

M1 CHPS

Analyse spectrale, stabilité de Von Neumann et implémentation vectorisée

Binome :
Masten OUNNAS
Prince Marcel MASSAMBA

Sommaire

1. Introduction 3
   1.1. 1. Solution analytique 4
   1.2. 2. Solution numérique : schéma explicite 6
   1.3. 3. Solution numérique : schéma implicite 8
   1.4. 4. Solution numérique : schéma de Crank-Nicholson 9
   1.5. 5. Synthèse et analyse comparative des schémas 11
2. Annexes : Codes sources MATLAB 13
   2.1. Annexe A : Schéma Explicite Vectorisé 13
   2.2. Annexe B : Schéma Implicite 13
   2.3. Annexe C : Schéma de Crank-Nicholson 13

1. Introduction

$$(E_1) : u_t(x,t) = u_{xx}(x,t) - \alpha u(x,t)$$

Cette équation modélise un phénomène de diffusion spatiale (terme laplacien u_{xx}) couplé à un puits de dissipation linéaire (terme $-\alpha u$).
les demarches entreprise :

1. Dérivation analytique : Extraction de la solution exacte par la méthode de séparation des variables et projection sur une base de Fourier
2. Discrétisation numérique : Construction de schémas aux différences finies (Euler Explicite, Euler Implicite, et Crank-Nicholson).
3. Analyse de stabilité : Étude spectrale de Von Neumann pour déterminer les conditions modifiées par le terme dissipatif.
4. Optimisation logicielle : Implémentation sous MATLAB en exploitant l'algèbre linéaire creuse (`sparse`) et la vectorisation pour garantir une complexité optimale.

1.1. 1. Solution analytique

L'objectif est de résoudre l'EDP $(E_1) : u_t = u_{xx} - \alpha u$ avec les conditions de Dirichlet homogènes $u(0,t) = u(1,t) = 0$ on utilise la méthode de séparation des variables en posant $u(x,t) = X(x)T(t)$.

L'injection dans l'EDP conduit au système d'équations différentielles ordinaires (EDO) lié par une constante de séparation $-\lambda$:

$$\frac{T'(t)}{T(t)} + \alpha = \frac{X''(x)}{X(x)} = -\lambda$$

La résolution de l'équation spatiale $X'' + \lambda X = 0$ avec les conditions aux limites $X(0) = 0$ et $X(1) = 0$ écarte les solutions triviales et impose des valeurs propres $\lambda_k = (k\pi)^2$ associées aux fonctions $X_k(x) = \sin(k\pi x)$ pour $k \in \mathbb{N}^*$. La partie temporelle s'intègre en $T_k(t) = C_k e^{-((k\pi)^2+\alpha)t}$. Par superposition, la solution générale est :

$$u(x,t) = \sum_{k=1}^{\infty} c_k e^{-((k\pi)^2+\alpha)t} \sin(k\pi x)$$

Où les coefficients c_k sont déterminés par la décomposition en série de Fourier de la condition initiale $f(x)$:

$$c_k = 2\int_0^1 f(x)\sin(k\pi x)dx$$

1.1.1. (a) Cas $f_1(x) = \sin(2\pi x)$

Pour déterminer les coefficients spectraux c_k, on applique la formule de projection :

$$c_k = 2\int_0^1 \sin(2\pi x)\sin(k\pi x)dx$$

En appliquant l'identité trigonométrique $\sin(A)\sin(B) = \frac{1}{2}(\cos(A-B) - \cos(A+B))$, l'expression s'écrit :

$$c_k = \int_0^1 (\cos((2-k)\pi x) - \cos((2+k)\pi x))dx$$

L'évaluation de cette intégrale se divise en deux cas :

- **Pour $k \neq 2$** :

  $$c_k = \left[\frac{\sin((2-k)\pi x)}{(2-k)\pi} - \frac{\sin((2+k)\pi x)}{(2+k)\pi}\right]_0^1 = 0$$

  (car $\sin(m\pi) = 0$ pour tout entier m).

- **Pour $k = 2$** :

  $$c_2 = 2\int_0^1 \sin^2(2\pi x)dx = \int_0^1 (1 - \cos(4\pi x))dx$$

  $$c_2 = \left[x - \frac{\sin(4\pi x)}{4\pi}\right]_0^1 = 1 - 0 = 1$$

L'orthogonalité de la base annule tous les coefficients sauf c_2. En injectant $c_2 = 1$ dans la solution générale, on obtient la solution exacte :

$$u_1(x,t) = e^{-(4\pi^2+\alpha)t}\sin(2\pi x)$$

1.1.2. (b) Cas $f_2(x)$ (Signal triangulaire)

La condition initiale f_2 étant définie par morceaux, le calcul des coefficients de Fourier c_k se décompose en deux intégrales :

$$c_k = 2\left[\int_0^{\frac{1}{2}} 2x\sin(k\pi x)dx + \int_{\frac{1}{2}}^1 2(1-x)\sin(k\pi x)dx\right] = 4[I_1 + I_2]$$

Calcul de I_1 par intégration par parties :
On pose $u = x \to u' = 1$ et $v' = \sin(k\pi x) \to v = -\frac{1}{k\pi}\cos(k\pi x)$.

$$I_1 = \left[-\frac{x}{k\pi}\cos(k\pi x)\right]_0^{\frac{1}{2}} - \int_0^{\frac{1}{2}}\left(-\frac{1}{k\pi}\cos(k\pi x)\right)dx$$

$$I_1 = -\frac{1}{2k\pi}\cos\left(\frac{k\pi}{2}\right) - 0 + \left[\frac{1}{(k\pi)^2}\sin(k\pi x)\right]_0^{\frac{1}{2}}$$

$$I_1 = -\frac{1}{2k\pi}\cos\left(\frac{k\pi}{2}\right) + \frac{1}{(k\pi)^2}\sin\left(\frac{k\pi}{2}\right)$$

Calcul de I_2 par intégration par parties :
On pose $u = 1-x \to u' = -1$ et $v' = \sin(k\pi x) \to v = -\frac{1}{k\pi}\cos(k\pi x)$.

$$I_2 = \left[-\frac{1-x}{k\pi}\cos(k\pi x)\right]_{\frac{1}{2}}^1 - \int_{\frac{1}{2}}^1\left(\frac{1}{k\pi}\cos(k\pi x)\right)dx$$

$$I_2 = \left(0 - \left(-\frac{\frac{1}{2}}{k\pi}\cos\left(\frac{k\pi}{2}\right)\right)\right) - \left[\frac{1}{(k\pi)^2}\sin(k\pi x)\right]_{\frac{1}{2}}^1$$

$$I_2 = \frac{1}{2k\pi}\cos\left(\frac{k\pi}{2}\right) - \left(0 - \frac{1}{(k\pi)^2}\sin\left(\frac{k\pi}{2}\right)\right)$$

$$I_2 = \frac{1}{2k\pi}\cos\left(\frac{k\pi}{2}\right) + \frac{1}{(k\pi)^2}\sin\left(\frac{k\pi}{2}\right)$$

Sommation et solution finale :
En additionnant I_1 et I_2, les termes en cosinus s'annulent :

$$c_k = 4(I_1 + I_2) = 4\left(\frac{2}{(k\pi)^2}\sin\left(\frac{k\pi}{2}\right)\right) = \frac{8}{(k\pi)^2}\sin\left(\frac{k\pi}{2}\right)$$

Pour les modes pairs ($k = 2p$), $\sin(p\pi) = 0$ donc $c_{2p} = 0$. Pour les modes impairs ($k = 2p+1$), $\sin\left(\frac{(2p+1)\pi}{2}\right) = (-1)^p$. La solution analytique exacte est donc :

$$u_2(x,t) = \frac{8}{\pi^2}\sum_{p=0}^{\infty}\frac{(-1)^p}{(2p+1)^2}e^{-(((2p+1)\pi)^2+\alpha)t}\sin((2p+1)\pi x)$$

1.2. 2. Solution numérique : schéma explicite

1.2.1. (a) Schéma explicite d'ordre 1 en temps et 2 en espace

On discrétise l'EDP $u_t = u_{\{xx\}} - \alpha u$ en appliquant un schéma d'Euler explicite pour la dérivée temporelle et une différence finie centrée pour la dérivée spatiale seconde. En notant $u_i^n \approx u(x_i, t_n)$, avec un pas d'espace Δx et un pas de temps Δt, l'équation nodale s'écrit :

$$\frac{u_i^{n+1} - u_i^n}{\Delta t} = \frac{u_{i+1}^n - 2u_i^n + u_{i-1}^n}{\Delta x^2} - \alpha u_i^n$$

En posant le nombre de Fourier $r = \frac{\Delta t}{\Delta x^2}$, on isole explicitement l'état au temps $n+1$:

$$u_i^{n+1} = r u_{i-1}^n + (1 - 2r - \alpha\Delta t) u_i^n + r u_{i+1}^n$$

1.2.2. (b) Étude de la stabilité (Von Neumann)

On injecte l'harmonique $u_j^m = (a_k)^m e^{\{ik\pi x_j\}}$ dans le schéma de récurrence, où a_k est le facteur d'amplification temporel. En divisant par $(a_k)^m e^{\{ik\pi x_j\}}$, l'équation discrétisée avec le terme dissipatif $-\alpha u_j^m$ donne :

$$\frac{a_k - 1}{\Delta t} = \frac{e^{ik\pi\Delta x} - 2 + e^{-ik\pi\Delta x}}{\Delta x^2} - \alpha$$

On factorise le numérateur spatial sous la forme d'un carré parfait, puis on utilise l'identité d'Euler $\sin(\theta) = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}$:

$$e^{ik\pi\Delta x} - 2 + e^{-ik\pi\Delta x} = \left(e^{ik\pi\frac{\Delta x}{2}} - e^{-ik\pi\frac{\Delta x}{2}}\right)^2 = \left(2i\sin\left(k\pi\frac{\Delta x}{2}\right)\right)^2 = -4\sin^2\left(k\pi\frac{\Delta x}{2}\right)$$

On obtient ainsi :

$$\frac{a_k - 1}{\Delta t} = \frac{-4\sin^2\left(k\pi\frac{\Delta x}{2}\right)}{\Delta x^2} - \alpha \Longrightarrow a_k = 1 - 4r\sin^2\left(k\pi\frac{\Delta x}{2}\right) - \alpha\Delta t$$

La condition de stabilité exige $|a_k| \leq 1$. Puisque $\alpha > 0$ et $r > 0$, la limite critique apparaît pour $a_k \geq -1$. Dans le pire des cas ($\sin^2 = 1$) :

$$1 - 4r - \alpha\Delta t \geq -1 \Longrightarrow 4r + \alpha\Delta t \leq 2 \Longrightarrow \Delta t \leq \frac{2\Delta x^2}{4 + \alpha\Delta x^2}$$

1.2.3. (c) Forme matricielle

En appliquant les conditions aux limites de Dirichlet homogènes $u_0^n = 0$ et $u_N^n = 0$, le calcul des points intérieurs s'exprime sous la forme vectorielle itérative $U^{n+1} = AU^n$, avec le vecteur d'état $U^n = (u_1^n, u_2^n, ..., u_{N-1}^n)^T$. La matrice d'itération A de dimension $(N-1) \times (N-1)$ est tridiagonale :

$$A = \begin{pmatrix} 1 - 2r - \alpha\Delta t & r & 0 & ... & 0 \\ r & 1 - 2r - \alpha\Delta t & r & ... & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & ... & r & 1 - 2r - \alpha\Delta t & r \\ 0 & ... & 0 & r & 1 - 2r - \alpha\Delta t \end{pmatrix}$$

1.2.4. (d) Implémentation (MATLAB)

l'implémentation du schéma explicite a été intégralement vectorisée. La matrice tridiagonale A est instanciée via le type `sparse` de MATLAB, réduisant la complexité spatiale à $O(N)$. Le calcul temporel se réduit à une succession de produits matrice-vecteur $U^{n+1} = AU^n$ exploitant les routines BLAS sous-jacentes.

1. Validation en régime stable

En respectant strictement la condition calculée à la question 2(b) (nous avons fixé $\Delta t = 0.95\Delta t_{\max}$), le solveur est stable. On observe la dissipation thermique couplée à la décroissance exponentielle induite par le terme $-\alpha u$.

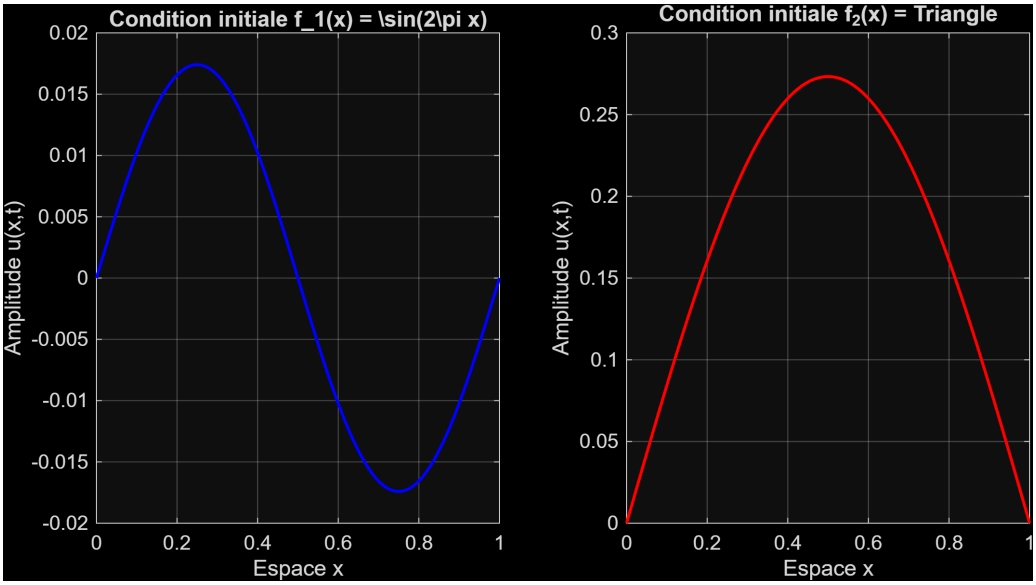


Fig. 2. – Solution numérique explicite stable ($\Delta t < \Delta t_{\max}$)

2. Vérification empirique de l'instabilité de Von Neumann

Pour valider notre étude mathématique, nous avons délibérément violé la condition CFL en imposant un pas de temps $\Delta t = 1.02\Delta t_{\max}$. le schéma numérique diverge instantanément, générant des oscillations spatiales non physiques dont l'amplitude croît de manière exponentielle.

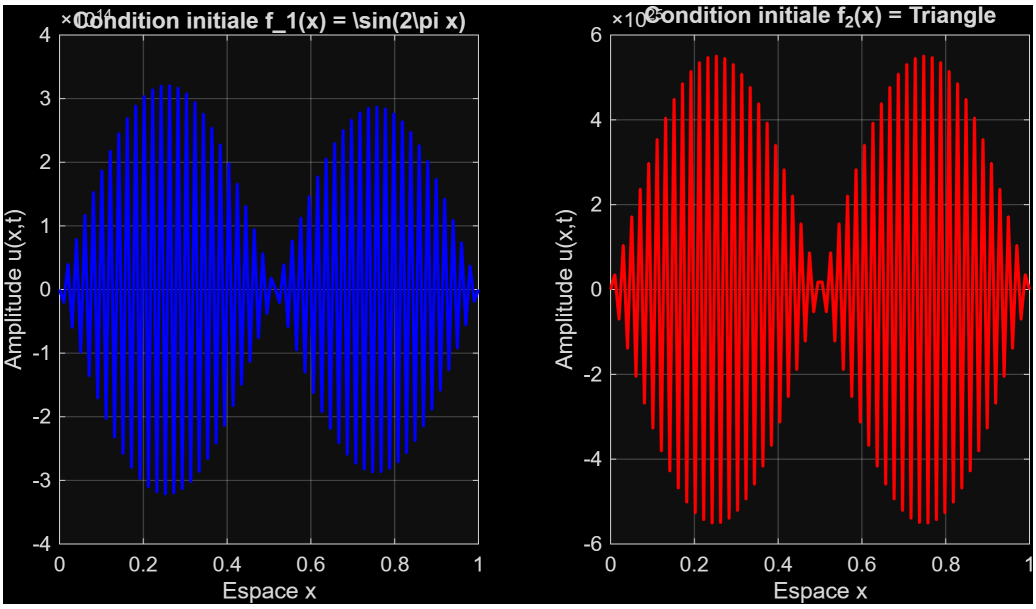


Fig. 3. – Divergence numérique par violation de la condition CFL ($\Delta t > \Delta t_{\max}$)

1.3. 3. Solution numérique : schéma implicite

1.3.1. (a) Schéma implicite d'ordre 1 en temps et 2 en espace

L'approche implicite évalue l'opérateur spatial et le terme dissipatif au pas de temps futur $n+1$. L'équation nodale discrétisée devient :

$$\frac{u_i^{n+1} - u_i^n}{\Delta t} = \frac{u_{i+1}^{n+1} - 2u_i^{n+1} + u_{i-1}^{n+1}}{\Delta x^2} - \alpha u_i^{n+1}$$

En posant $r = \frac{\Delta t}{\Delta x^2}$ et en regroupant les inconnues au temps $n+1$ dans le membre de gauche, on obtient l'équation de récurrence :

$$-r u_{i-1}^{n+1} + (1 + 2r + \alpha\Delta t) u_i^{n+1} - r u_{i+1}^{n+1} = u_i^n$$

1.3.2. (b) Étude de la stabilité (Von Neumann)

L'injection de l'harmonique $u_j^m = (a_k)^m e^{\{ik\pi x_j\}}$ dans l'équation de récurrence donne, après division par $(a_k)^m e^{\{ik\pi x_j\}}$:

$$a_k - 1 = a_k r\left(e^{ik\pi\Delta x} - 2 + e^{-ik\pi\Delta x}\right) - a_k\alpha\Delta t$$

En utilisant la même factorisation complexe par le carré parfait que pour le schéma explicite, le terme spatial se réduit à $-4\sin^2\left(k\pi\frac{\Delta x}{2}\right)$:

$$a_k - 1 = a_k r\left(-4\sin^2\left(k\pi\frac{\Delta x}{2}\right)\right) - a_k\alpha\Delta t$$

En regroupant les termes en a_k, on isole le facteur d'amplification :

$$a_k\left(1 + 4r\sin^2\left(k\pi\frac{\Delta x}{2}\right) + \alpha\Delta t\right) = 1 \Longrightarrow a_k = \frac{1}{1 + 4r\sin^2\left(k\pi\frac{\Delta x}{2}\right) + \alpha\Delta t}$$

Les constantes physiques et de maillage étant strictement positives, le dénominateur est toujours ≥ 1. Par conséquent, $0 < a_k \leq 1$. Le schéma implicite est inconditionnellement stable.

1.3.3. (c) Forme matricielle

Avec les conditions de Dirichlet homogènes aux bords, le système global prend la forme $BU^{n+1} = U^n$. La matrice B est tridiagonale, symétrique et à diagonale strictement dominante :

$$B = \begin{pmatrix} 1+2r+\alpha\Delta t & -r & 0 & \dots & 0 \\ -r & 1+2r+\alpha\Delta t & -r & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & -r & 1+2r+\alpha\Delta t & -r \\ 0 & \dots & 0 & -r & 1+2r+\alpha\Delta t \end{pmatrix}$$

1.3.4. (d) Implémentation et analyse logicielle

L'inversion naïve de la matrice B engendrerait une complexité cubique $O(N^3)$, Cependant, B étant tridiagonale et creuse, l'utilisation de l'opérateur de division gauche de MATLAB déclenche dynamiquement l'algorithme de Thomas. Cette décomposition LU optimisée résout le système en une complexité strictement linéaire $O(N_x)$.

Grâce à la stabilité inconditionnelle, nous pouvons imposer un pas de temps arbitrairement grand sans risquer la divergence. L'erreur ne dépend plus que de la précision de troncature, et non d'une contrainte matérielle.

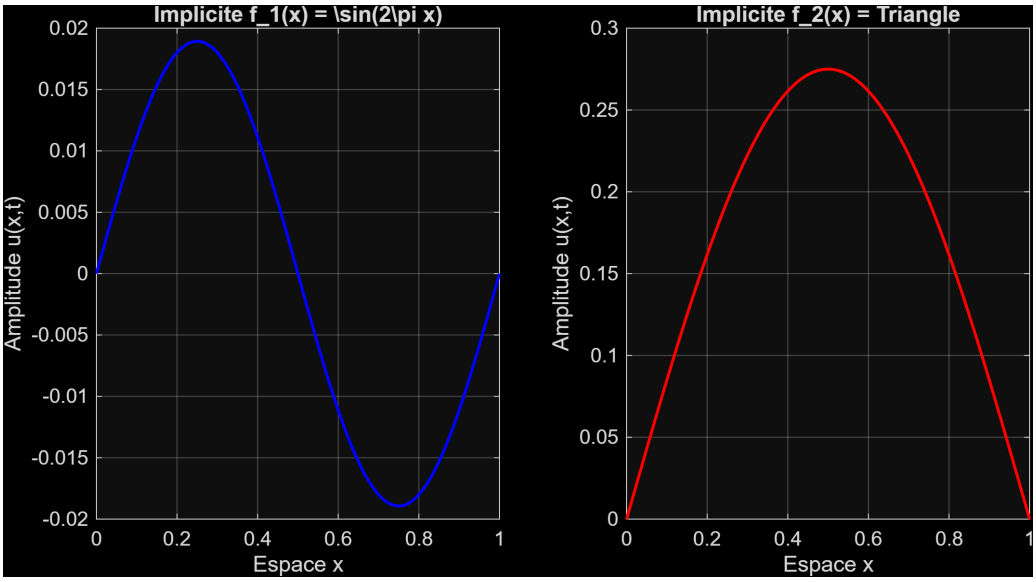


Fig. 4. – Solution numérique implicite stable avec un grand pas de temps

1.4. 4. Solution numérique : schéma de Crank-Nicholson

1.4.1. (a) Formulation du schéma

Le schéma de Crank-Nicholson repose sur une évaluation centrée dans le temps au demi-pas $t_{n+\frac{1}{2}}$. D'un point de vue algorithmique, cela revient à moyenner arithmétiquement l'opérateur différentiel spatial et le terme source entre l'état présent (explicite) et l'état futur (implicite).

Pour l'EDP $(E_1) : u_t = u_{xx} - \alpha u$, la discrétisation donne :

$$\frac{u_i^{n+1}-u_i^n}{\Delta t}=\frac{1}{2}\left[\frac{u_{i+1}^{n+1}-2u_i^{n+1}+u_{i-1}^{n+1}}{\Delta x^2}-\alpha u_i^{n+1}\right]$$
$$+\frac{1}{2}\left[\frac{u_{i+1}^{n}-2u_i^{n}+u_{i-1}^{n}}{\Delta x^2}-\alpha u_i^{n}\right]$$

En posant le nombre de Fourier $r=\frac{\Delta t}{\Delta x^2}$, on sépare les inconnues au temps $n+1$ (membre de gauche) des termes strictement connus au temps n (membre de droite). Après factorisation :

$$-\frac{r}{2}u_{i-1}^{n+1}+\left(1+r+\frac{\alpha\Delta t}{2}\right)u_i^{n+1}-\frac{r}{2}u_{i+1}^{n+1}$$
$$=\frac{r}{2}u_{i-1}^{n}+\left(1-r-\frac{\alpha\Delta t}{2}\right)u_i^{n}+\frac{r}{2}u_{i+1}^{n}$$

1.4.2. (b) Ordre du schéma

l'évaluation centrée autour de $t_{n+\frac{1}{2}}$ annule les termes de premier ordre du développement de Taylor. Le schéma garantit ainsi une précision du second ordre à la fois en temps et en espace : $O(\Delta t^2)+O(\Delta x^2)$.

1.4.3. (c) Étude de la stabilité (Von Neumann)

L'injection du mode $u_j^m=(a_k)^m e^{\{ik\pi x_j\}}$ sépare les composantes temporelles. Après division par $(a_k)^m e^{\{ik\pi x_j\}}$:

$$a_k-1=\frac{r}{2}a_k\big(e^{ik\pi\Delta x}-2+e^{-ik\pi\Delta x}\big)+\frac{r}{2}\big(e^{ik\pi\Delta x}-2+e^{-ik\pi\Delta x}\big)-\frac{\alpha\Delta t}{2}a_k-\frac{\alpha\Delta t}{2}$$

L'application de l'identité d'Euler via le carré parfait $(2i\sin(\theta))^2=-4\sin^2(\theta)$ permet de simplifier les opérateurs spatiaux :

$$a_k-1=\frac{r}{2}a_k\left(-4\sin^2\left(k\pi\frac{\Delta x}{2}\right)\right)+\frac{r}{2}\left(-4\sin^2\left(k\pi\frac{\Delta x}{2}\right)\right)-\frac{\alpha\Delta t}{2}a_k-\frac{\alpha\Delta t}{2}$$

En isolant a_k, on obtient un quotient spectral :

$$a_k\left(1+2r\sin^2\left(k\pi\frac{\Delta x}{2}\right)+\frac{\alpha\Delta t}{2}\right)=1-2r\sin^2\left(k\pi\frac{\Delta x}{2}\right)-\frac{\alpha\Delta t}{2}$$

$$a_k=\frac{1-2r\sin^2\big(k\pi\frac{\Delta x}{2}\big)-\frac{\alpha\Delta t}{2}}{1+2r\sin^2\big(k\pi\frac{\Delta x}{2}\big)+\frac{\alpha\Delta t}{2}}$$

1.4.4. (d) Forme matricielle

La traduction matricielle pour l'implémentation logicielle prend la forme $M_1U^{n+1}=M_2U^n$. Les matrices M_1 (opérateur implicite) et M_2 (opérateur explicite) sont de dimension $(N_x-2)\times(N_x-2)$ et strictement tridiagonales :

$$M_1=\begin{pmatrix}1+r+\frac{\alpha\Delta t}{2} & -\frac{r}{2} & 0 & \dots & 0\\ -\frac{r}{2} & 1+r+\frac{\alpha\Delta t}{2} & -\frac{r}{2} & \dots & 0\\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots\\ 0 & \dots & 0 & -\frac{r}{2} & 1+r+\frac{\alpha\Delta t}{2}\end{pmatrix}$$

$$M_2 = \begin{pmatrix} 1-r-\frac{\alpha\Delta t}{2} & \frac{r}{2} & 0 & \dots & 0 \\ \frac{r}{2} & 1-r-\frac{\alpha\Delta t}{2} & \frac{r}{2} & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & \frac{r}{2} & 1-r-\frac{\alpha\Delta t}{2} \end{pmatrix}$$

L'itération temporelle s'articule en deux phases optimisables matériellement : un produit matrice-vecteur creux pour évaluer le membre de droite, suivi de l'inversion du système tridiagonal M_1.

1.4.5. (e) Implémentation et évaluation algorithmique

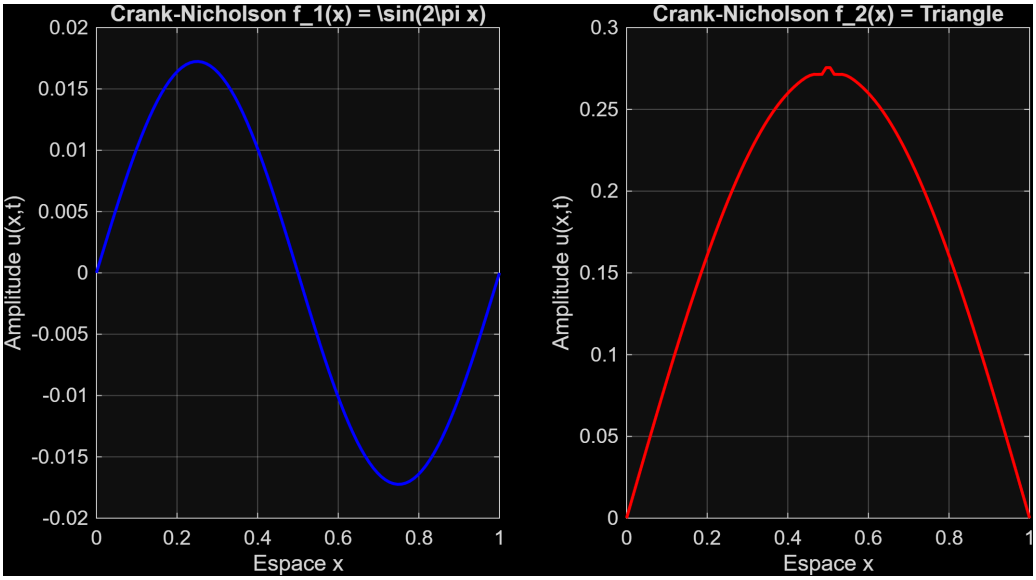


Fig. 5. – Convergence du schéma de Crank-Nicholson (Stabilité inconditionnelle et précision d'ordre 2)

1.5. 5. Synthèse et analyse comparative des schémas

1.5.1. (a) Analyse de la stabilité et complexité algorithmique

- **Schéma Explicite :** Il est mathématiquement contraint par une condition CFL stricte modifiée par la dissipation : $\Delta t \leq \frac{2\Delta x^2}{4+\alpha\Delta x^2}$. Un dépassement de cette limite engendre une explosion numérique de la norme L^2.
- **Schémas Implicite et Crank-Nicholson :** L'analyse de Von Neumann prouve leur stabilité inconditionnelle ($|G| \leq 1 \forall \Delta t, \Delta x$). La complexité par pas de temps reste en $O(N_x)$ grâce au pré-assemblage des matrices creuses (`sparse`) et à l'utilisation de l'algorithme de Thomas

1.5.2. (b) Précision et traitement des singularités (f_2)

La condition initiale f_2 (triangulaire) possède une discontinuité de sa dérivée en $x = 0.5$. Sa décomposition spectrale génère un spectre riche en hautes fréquences.

- L'approche **Implicite** possède un facteur d'amplification $G = \frac{1}{1+C}$ qui tend fortement vers 0 pour les hautes fréquences. L'opérateur Laplacien discret lisse donc violemment et parfaitement la pointe du triangle.
- Le schéma de **Crank-Nicholson** offre une précision temporelle d'ordre 2 ($O(\Delta t^2)$). Cependant, son facteur d'amplification pour les composantes de hautes fréquences tend vers -1 pour de grands pas de temps ($r \gg 1$). Empiriquement, nous observons à l'apex de

la courbe f_2 une légère oscillation parasite. Les hautes fréquences ne sont pas instantanément amorties mais oscillent en se dissipant lentement.

2. Annexes : Codes sources MATLAB

2.1. Annexe A : Schéma Explicite Vectorisé

```
% Résolution de u_t = u_xx - alpha*u (Schéma Explicite)
% Optimisation : Vectorisation totale et matrice sparse
alpha = 1.0; L = 1.0; T_end = 0.1; Nx = 100;
x = linspace(0, L, Nx)'; dx = x(2) - x(1);

dt_max = (2 * dx^2) / (4 + alpha * dx^2);
dt = 0.95 * dt_max;
Nt = ceil(T_end / dt); dt = T_end / Nt;
r = dt / (dx^2);

% Assemblage de la matrice d'itération A (tridiagonale sparse)
Ni = Nx - 2;
A = spdiags([r*ones(Ni,1), (1-2*r-alpha*dt)*ones(Ni,1), r*ones(Ni,1)], [-1,0,1], Ni,
Ni);

% Condition initiale f1 et f2
u1 = sin(2*pi*x); U1 = u1(2:end-1);
u2 = zeros(Nx, 1); u2(x<=0.5) = 2*x(x<=0.5); u2(x>0.5) = 2*(1-x(x>0.5));
U2 = u2(2:end-1);

for n = 1:Nt
    U1 = A * U1;
    U2 = A * U2;
end
u1_final = [0; U1; 0]; u2_final = [0; U2; 0];
```

2.2. Annexe B : Schéma Implicite

```
% Résolution de u_t = u_xx - alpha*u (Schéma Implicite)
dt_imp = 0.001;
r_imp = dt_imp / (dx^2);
Ni = Nx - 2;

% Matrice implicite B (B * U_next = U_curr)
B = spdiags([-r_imp*ones(Ni,1), (1+2*r_imp+alpha*dt_imp)*ones(Ni,1), -
r_imp*ones(Ni,1)], [-1,0,1], Ni, Ni);

% Initialisation
U1_imp = sin(2*pi*x(2:end-1));
u2_init = zeros(Nx, 1); u2_init(x<=0.5) = 2*x(x<=0.5); u2_init(x>0.5) = 2*(1-
x(x>0.5));
U2_imp = u2_init(2:end-1);

for n = 1:ceil(T_end/dt_imp)
    U1_imp = B \ U1_imp;
    U2_imp = B \ U2_imp;
end
```

2.3. Annexe C : Schéma de Crank-Nicholson

```
% Résolution u_t = u_xx - alpha*u (Crank-Nicholson)
% Précision d'ordre 2 en temps O(dt^2)
dt_cn = 0.005; r = dt_cn / (dx^2);
Ni = Nx - 2;
```

```
% Matrices M1 (implicite) et M2 (explicite)
M1 = spdiags([-r/2*ones(Ni,1), (1+r+alpha*dt_cn/2)*ones(Ni,1), -r/2*ones(Ni,1)],
[-1,0,1], Ni, Ni);
M2 = spdiags([r/2*ones(Ni,1), (1-r-alpha*dt_cn/2)*ones(Ni,1), r/2*ones(Ni,1)],
[-1,0,1], Ni, Ni);

U1_cn = sin(2*pi*x(2:end-1));
u2_init = zeros(Nx, 1); u2_init(x<=0.5) = 2*x(x<=0.5); u2_init(x>0.5) = 2*(1-
x(x>0.5));
U2_cn = u2_init(2:end-1);

for n = 1:ceil(T_end/dt_cn)
    U1_cn = M1 \ (M2 * U1_cn);
    U2_cn = M1 \ (M2 * U2_cn);
end
```